

3.33 mnewrand 乱数データの新規生成

0.0 から 1.0 の範囲の実数乱数を生成する。-int を指定することで、整数乱数を生成することもできる。

乱数の生成にはメルセンヌ・ツイスター法を利用している ([原作者のページ](#), [boost ライブラリ](#))。

書式

```
mnewrand a= [max=] [min=] [S=] [l=] [-int] [o=] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1]
[--version]
```

パラメータ

a= 新規に作成するデータの項目名を指定する。
-nfn, -nfno オプション指定時は指定の必要はない。

max= 乱数の最大値を指定する。【デフォルト値:INT_MAX】
このパラメータを指定するときは-int も指定しなければならない。

min= 乱数の最小値を指定する。【デフォルト値:0】
このパラメータを指定するときは-int も指定しなければならない。

S= 乱数の種を指定する。【デフォルト値:現在時刻】

l= 行数【デフォルト値:10】
新規作成する乱数データの行数を指定する。

-int 整数乱数を生成する

利用例

例 1: 基本例

実数乱数を 10 行生成する。乱数の種は 1 に固定しているので、いつ実行しても乱数系列は同じになる。

```
$ mnewrand a=rand S=1 o=rs11.csv
#END# kgnewrand S=1 a=rand o=rs11.csv
$ more rs11.csv
rand
0.4170219984
0.9971848081
0.7203244893
0.9325573612
0.0001143810805
0.1281244478
0.3023325677
0.9990405154
0.1467558926
0.2360889763
```

例 2: 整数乱数

最小値が 0、最大値が 1000、乱数の種が 1 の整数乱数を 5 行作成する。

```
$ mnewrand a=rand -int max=1000 min=0 l=5 S=1 o=rs12.csv
#END# kgnewrand -int S=1 a=rand l=5 max=1000 min=0 o=rs12.csv
$ more rs12.csv
rand
417
```

```
998
721
933
0
```

例 3: ヘッダ行なしで出力

-nfn でヘッダーなしのデータが生成される。

```
$ mnewrand -nfn l=5 S=1 o=rs13.csv
#END# kgnewrand -nfn S=1 l=5 o=rs13.csv
$ more rs13.csv
0.4170219984
0.9971848081
0.7203244893
0.9325573612
0.0001143810805
```

関連コマンド

mnewnumber : 連番を生成する。

mnewstr : 固定文字列を生成する。